

光互联行业公司地图与可投资标的清单

研究范围与关键信号

本报告将“光互联（Optical Interconnect）”限定为：以 **AI 数据中心/算力集群** 为核心场景，围绕 **400G→800G→1.6T** 乃至更高代际演进，覆盖从上游材料与晶圆、核心有源/无源器件、硅光与光电引擎、光电混合封装、光模块/相干可插拔、光交换/光电系统，到光纤光缆/连接器/测试设备的产业链“可投资”地图。核心时间窗口：**近一年（约 2025-03-05 至 2026-03-05）**，重点捕捉 **2026 年（迄今）** 的新增订单、合作、产能扩张、公告/发布会/高管表述与标准化进展。

需求侧的“确定性”信号

行业最强的确定性信号来自 **AI 数据中心网络带宽/功耗约束**：

- 1) **800G+ 光模块在 2026 年成为标配的概率显著上升**。TrendForce ¹ 预测：**800G 及以上光收发器 2025 年出货 2400 万、2026 年接近 6300 万（+2.6x）**，且 **800G+ 出货占比将从 2024 年 19.5% 上升到 2026 年超过 60%**。²
- 2) **标准与生态进入“放量前夜/放量期”**。以太网侧 IEEE 802.3df（800G）在 2024 年 2 月获批并于 3 月发布，意味着 800G 生态从“试点”进入“可规模化互通”的工程阶段。³
- 3) **AI 后端网络端口速度演进非常快**：Cisco Live ⁴ 的材料引用研究指出，AI 后端网络端口在 2025 年已快速向 800G 迁移，并指向 2027 年 1.6T 成为主流端口速度的路径。⁵

2026 年“值得盯”的论坛与技术报告清单

这一赛道的最新增量信息高度集中在“标准组织 + 顶级行业大会 + 头部厂商发布会/公告 + 一线研究机构更新”四类渠道：

- OFC Conference ⁶：2026 年技术会议 3/15-3/19、展会 3/17-3/19（洛杉矶会展中心）。⁷ 这意味着 **2026 年 Q1** 将集中释放 800G/1.6T、LPO/CPO、OCS 互通演示与新产品节奏。
- OIF ⁸：2026-02-26 发布“AI scale-up 架构”相关两份新出版物，强化 **EEI/COI（Compute Optics Interface）** 方向；并在 OFC 2026 组织大规模互通演示。⁹
- Ethernet Alliance ¹⁰：发布 OFC 2026 多厂商互通演示信息，覆盖系统商、器件、测试测量等多类成员公司。¹¹
- 研究机构更新：Signal AI ¹² 将 800G 相干可插拔 2026 年收入规模上调，并给出 **2026 年 800G 相干可插拔收入超过 10 亿美元** 的判断；这对“长距 DCI/城域/骨干”链条的公司选择很关键。¹³
- 系统/平台方路线：NVIDIA ¹⁴ 明确把 **硅光 + CPO（co-packaged optics）** 放在 AI 工厂/百万 GPU 级扩展的核心路径上，并给出 **2026 年下半年** 相关产品可用窗口。¹⁵

结论性观点（强主张）：**2026 年光互联不是“讲故事”，而是“在产能、良率、交付与互通”上竞争的硬周期。** 需求（800G+）的确定性比供给端更强；供给端的“卡脖子”会把价值捕获从传统模块组装，重新拉回到 **InP 基板/EML 激光、硅光引擎、光电混合封装、OCS/CPO 系统与测试设备** 这些更稀缺的环节。¹⁶

产业链拆解与环节画像

下面把“光互联”拆成 8 个子环节（覆盖上游材料/设备 → 中游核心器件/制造 → 近下游系统与连接），并对每个环节给出：价值链角色、价值捕获潜力、供给约束强度、认证/切换成本、2026 放量确定性（高/中/低）。其中“放量确定性”定义为：未来 12-18 个月内能否形成可见的订单/出货/产能利用率提升。

子环节 A：化合物半导体基板与外延材料（InP/GaAs/Ge）

- 角色：为 EML/激光/探测等核心有源器件提供基板与材料体系，是“光互联上游根基”。¹⁷
- 价值捕获潜力：高（供需紧张时议价力上移，且客户验证周期长）。¹⁸
- 供给约束强度：高（扩产周期长、且受出口许可/地缘因素影响）。AXTI 明确提到 InP 出口许可减少对收入的影响；并描述其扩产计划。¹⁹
- 认证/切换成本：高（材料可靠性/缺陷密度/外延一致性决定器件良率，切换需重新验证）。²⁰
- 2026 放量确定性：高（AI 基建拉动，且多家公司公开扩产/资本开支）。²¹

子环节 B：激光/增益芯片/调制器/探测器等有源光器件（EML、CW 激光、VCSEL、PD/APD 等）

- 角色：把电信号转成光信号（及反向），决定速率/功耗/可靠性，是 800G/1.6T 的关键瓶颈来源之一。²²
- 价值捕获潜力：高（AI 时代“激光与有源器件”是上游最可见的瓶颈之一，且头部客户愿意用预付/锁产能方式确保供给）。²³
- 供给约束强度：高（TrendForce 指向“激光光源瓶颈”；头部系统商用资金与订单锁定产能）。²⁴
- 认证/切换成本：高（光器件可靠性验证长，且与模块/系统互通强耦合）。²⁵
- 2026 放量确定性：高（NVIDIA 与头部光器件公司签署多年的采购与产能权利安排，且明确加码美国制造/新 fab）。²⁶

子环节 C：硅光与光电引擎（SiPh PIC、光引擎、CPO/NPO/OIO、可插拔光引擎）

- 角色：将“光”进一步推进 ASIC/加速器，解决 200G/lane、功耗与信号完整性问题；是 2026 之后 AI 互联架构升级的核心方向。²⁷
- 价值捕获潜力：高（技术门槛 + 工程落地难度高；一旦进入平台期，粘性极强）。²⁸
- 供给约束强度：中-高（受制于硅光工艺平台/良率、光电混封、外部激光与光纤耦合等系统性难题）。²⁹
- 认证/切换成本：高（与 ASIC 封装、光纤接口、系统散热和软件遥测深度耦合）。³⁰
- 2026 放量确定性：中-高（TrendForce 明确“2026 起更高带宽 SiPh/CPO 平台将部署到 AI 交换机”；NVIDIA 给出 2026 下半年供货窗口）。³¹

子环节 D：高速电芯片（DSP/PHY、SerDes、Retimer、Driver/TIA、线性方案 LPO/LRO 配套）

- 角色：把 112G→224G/lane 电接口推到可用状态，决定“模块是否必须带 DSP”以及系统功耗/延迟。³²
- 价值捕获潜力：高（速率代际跃迁时，芯片与参考设计能“卡住”行业节奏；龙头具备平台复用）。³³
- 供给约束强度：中（先进制程与验证复杂，但供给相对材料/激光更可扩张）。³⁴
- 认证/切换成本：中-高（需通过互通/一致性测试；但芯片供应商替换仍可能发生）。³⁵
- 2026 放量确定性：高（200G/lane DSP、1.6T LPO、224G retimer 已进入产品化节奏，且被多家厂商公开展示/量产推进）。³⁶

子环节 E：以太网/相干可插拔光模块与收发器（800G/1.6T，ZR/ZR+，AOC/AEC）

- 角色：把光互联能力以标准化形态交付给交换机/路由器/服务器，是最直接与 CAPEX 绑定的“出货环节”。³⁷
- 价值捕获潜力：中-高（规模大、但竞争更激烈；真正高毛利往往来自“高端型号 + 稀缺器件 + 大客户认证”）。³⁸
- 供给约束强度：中-高（取决于 EML/激光与子组件供应；若上游短缺，模块厂可获得“订单可见性”，但也会受限于交付能力）。³⁹

- 认证/切换成本：高（头部云客户认证周期长；一旦成为“合格供应”，份额通常稳定一个代际）。 40
- 2026 放量确定性：高（TrendForce 给出 2026 出货跳升；多家公司披露 800G/1.6T 产品与订单节奏）。 41

子环节 F：光交换与系统级光互联（OCS、CPO 交换机、DCI/“scale across”光传输）

- 角色：把“电包交换的能耗与升级成本”转移为“光路径重构 + 更高带宽密度”，是 AI 集群从 scale-out 走向 scale-up/scale-across 的关键拼图。 42
- 价值捕获潜力：高（系统层价值更大，且能把多个上游环节绑定为平台）。 43
- 供给约束强度：中-高（取决于 MEMS/光学对准、可靠性与供应链成熟度）。 44
- 认证/切换成本：高（系统落地牵涉网络架构、软件控制、运维体系）。 45
- 2026 放量确定性：中（OCS 在 hyperscaler 已有部署并向更广用户扩散；CPO 交换机在 2026 下半年进入更明确时间窗）。 46

子环节 G：光纤光缆、连接器与线缆组件（含数据中心布线、OSFP/QSFP 连接系统）

- 角色：把“系统端口速率升级”落到“机房可用连通性”，决定部署速度与工程成本；AI 数据中心扩建直接拉动。 47
- 价值捕获潜力：中（规模大但相对更偏制造/工程；不过在“本土化产能 + 大客户锁单”下可显著改善）。 48
- 供给约束强度：中（扩产相对可做，但极端需求冲击下会出现交付周期拉长；头部客户可能通过长期协议锁供给）。 49
- 认证/切换成本：中（布线体系可替换，但大规模既有部署下切换仍有摩擦）。 50
- 2026 放量确定性：高（Meta-GLW 这类“金额级锁单”已出现，并延伸到 2030）。 48

子环节 H：制造/封装/测试与可靠性（光模块代工、硅光 wafer-level burn-in、测试测量）

- 角色：把研发样机变成规模交付（良率/一致性/可靠性）；2026 的“放量瓶颈”很大概率在这里出现。 51
- 价值捕获潜力：中-高（单价不一定最高，但“交付能力”会在供需紧张期被价格化）。 52
- 供给约束强度：中-高（先进对准/自动化/wafer-level burn-in 设备与工艺能力具备稀缺性）。 53
- 认证/切换成本：中（代工切换有成本，但可替换性仍高于上游材料/光引擎平台）。 54
- 2026 放量确定性：高（测试设备厂商已披露“面向硅光与 optical I/O”的新增订单与 2026H2 出货计划）。 55

公司地图与可投标的清单

本节把每个子环节列出公司，并按三类输出：

- 美股可买（含 ADR/OTC）：公司 + ticker
- 非美股但可投（欧/日/港/A 等）：公司 + ticker
- 非上市/不可直接投资：公司 + 类型

同时给出“业务浓度”（对该环节的业务占比或战略聚焦度）：高/中/低/未知（若有明确披露则给数字，否则标“未知”）。同一公司可能跨多个环节；在清单里用“覆盖环节：A/B/...”标注。

为避免“泛泛罗列”，这里坚持一个硬规则：**进入清单的每家公司，下一节都会给至少 1 条证据标签证明其与该环节的相关性。**

子环节 A：化合物半导体基板与外延材料（InP/GaAs/Ge）

美股可买

- AXT 56（AXTI） | 覆盖环节：A | 业务浓度：高（公司定位即化合物基板；且公告直接围绕 InP 许可与扩产）。 57

非美股但可投

- Sumitomo Electric Industries ⁵⁸ (5802.T) | 覆盖环节：A | 业务浓度：中-高（提供 InP substrates 产品线）。 ⁵⁹

非上市/不可直接投资

- JX Advanced Metals ⁶⁰ | 类型：材料公司（InP 基板扩产投资主体；公开发布扩产资本开支公告）。 ⁶¹

子环节 B：有源光器件（激光/增益芯片/调制/探测）

美股可买

- Lumentum Holdings ⁶² (LITE) | 覆盖环节：B、F | 业务浓度：中-高（数据中心光学与 OCS 作为 AI 增量方向）。 ⁶³
- Coherent ⁶⁴ (COHR) | 覆盖环节：B、E、F | 业务浓度：中-高（新闻稿明确覆盖 advanced laser/optical networking products）。 ⁶⁵
- Semtech ⁶⁶ (SMTC) | 覆盖环节：B、D（通过收购补足 InP 激光/增益芯片，与自身 TIA/driver 形成组合）。 ⁶⁷
- Broadcom ⁶⁸ (AVGO) | 覆盖环节：B、D、C（200G/lane DSP、CPO 等）。 ⁶⁹
- MACOM Technology Solutions ⁷⁰ (MTSI) | 覆盖环节：B、D（1.6T 200G/lane VCSEL driver、equalizer、TIA/PD 等）。 ⁷¹

非美股但可投

- Mitsubishi Electric ⁷² (6503.T) | 覆盖环节：B | 业务浓度：未知（产品线覆盖“面向大规模数据中心”的光器件，但财务披露需进一步拆分）。 ⁷³

子环节 C：硅光与光电引擎（SiPh PIC、光引擎、CPO/NPO/OIO）

美股可买

- GlobalFoundries ⁷⁴ (GFS) | 覆盖环节：C（硅光工艺平台；并通过收购强化 SiPh 能力）。 ⁷⁵
- Tower Semiconductor ⁷⁶ (TSEM) | 覆盖环节：C（硅光产能投资、客户承诺买量、2026 产出提升目标）。 ⁷⁷
- TSMC ⁷⁸ (TSM) | 覆盖环节：C（COUPE/SoIC-X 等 on-package photonic engine 技术路线公开）。 ⁷⁹
- NVIDIA ¹⁴ (NVDA) | 覆盖环节：C、F（把 CPO/硅光作为 2026 产品路线）。 ¹⁵
- Marvell Technology ⁸⁰ (MRVL) | 覆盖环节：C、D（并购光互联公司以增强 AI 互联能力；同时提供 PAM4 DSP 平台）。 ⁸¹
- Jabil ⁸² (JBL) | 覆盖环节：C、E（发布 1.6T transceiver，采用 Intel 硅光引擎）。 ⁸³

非上市/不可直接投资

- Ayar Labs ⁸⁴ | 类型：硅光 optical I/O 初创（面向 AI scale-up）。 ⁸⁵
- Ranovus ⁸⁶ | 类型：CPO 光引擎公司（ODIN 平台，面向数据中心 CPO）。 ⁸⁷
- Celestial AI ⁸⁸ | 类型：光互联/光学 fabric 公司（被 MRVL 并购事件为行业并购信号）。 ⁸⁹

子环节 D：高速电芯片（DSP/PHY、SerDes、Retimer、Driver/TIA、LPO）

美股可买

- Broadcom (AVGO) | 业务浓度：中-高（AI 网络/光互联芯片为重要增长线之一；200G/lane DSP 直接对应 1.6T）。 ⁹⁰

- Marvell Technology (MRVL) | 业务浓度：中-高（PAM4 DSP 覆盖 1.6T/800G/400G，并强调 AI 前后端网络）。⁹¹
- Credo Technology Group⁹² (CRDO) | 业务浓度：高（主打 AEC/retimer/光 DSP，直接服务 AI 集群互联）。⁹³
- MACOM Technology Solutions (MTSI) | 业务浓度：中（高速光电模拟前端与 1.6T 关键器件）。⁷¹
- Semtech (SMTCT) | 业务浓度：中（TIA/laser driver + 并购 InP 激光/增益芯片，明确服务 CPO/NPO）。⁶⁷
- MaxLinear⁹⁴ (MXL) | 业务浓度：中（400G/800G/1.6T 光 DSP 产品线公开）。⁹⁵

非上市/不可直接投资

- LPO MSA（行业组织/规范，不为投资标的，但对 LPO 依赖链条公司判断很重要）。⁹⁶

子环节 E：光模块与收发器（以太网 800G/1.6T、相干 ZR/ZR+、AOC/AEC）

美股可买

- Applied Optoelectronics⁹⁷ (AAOI) | 业务浓度：中-高（公开披露 800G volume order、产能爬坡与 AI 数据中心定位）。⁹⁸
- Coherent (COHR) | 业务浓度：中（公布 800G ZR/ZR+ 产品 GA；并在 AI 相关合作中覆盖“optical networking products”。）。⁹⁹
- Cisco Systems¹⁰⁰ (CSCO) | 业务浓度：中（系统商，但公开提供 800G 相干与 800G OSFP 模块用于 AI 前后端网络）。¹⁰¹
- Fabrinet¹⁰² (FN) | 业务浓度：高（营收大头来自 optical communications；并服务 DCI/Datacom/Telecom 客户）。⁵⁴

非美股但可投

- Zhongji Innolight¹⁰³ (300308.SZ) | 业务浓度：高（半年度报告直接指向 800G 高端光模块需求显著增长）。¹⁰⁴
- Eoptolink Technology¹⁰⁵ (300502.SZ) | 业务浓度：高（公告直接披露向云数据中心客户提供 100G-1.6T 光模块）。¹⁰⁶
- Accelink Technologies¹⁰⁷ (ticker：未知) | 业务浓度：高（公开材料列出 800G/1.6T 等以太网光模块与 AOC 等）。¹⁰⁸
- YOFC¹⁰⁹ (6869.HK / 601869.SH) | 业务浓度：中（提供 AI 数据中心方案，含 400G/800G 光模块与光纤）。¹¹⁰

子环节 F：光交换与系统级光互联（OCS、CPO 交换机、DCI）

美股可买

- NVIDIA (NVDA) | 业务浓度：中（系统级路线推动者；通过 Spectrum-X Photonics 将 CPO 引入以太网规模化网络，并给出 2026H2 可用窗口）。¹⁵
- Lumentum (LITE) | 业务浓度：中-高（R64、R300 OCS 产品线 + AI 数据中心合作）。¹¹¹
- Coherent (COHR) | 业务浓度：中（提供 OCS 产品页，并强调为 GPU 连接带来功耗/延迟改善；同时提供 800G ZR/ZR+）。¹¹²
- Ciena¹¹³ (CIEN) | 业务浓度：中（2026-02-25 发布“可插拔光引擎”推动 CPO，宣称最多降功耗 70%）。¹¹⁴
- Nokia¹¹⁵ (NOK) | 业务浓度：中（并购 Infinera 强化光网络；并持续推进 800G-ready 光系统/数据中心革命表述）。¹¹⁶
- Arista Networks¹¹⁷ (ANET) | 业务浓度：中（系统商，但客户案例明确“dense 800G spine”用于 AI）。¹¹⁸

- Juniper Networks ¹¹⁹ (ticker: 未知; 已被 HPE 收购/整合需核验) | 业务浓度: 中 (公开宣称扩充 800G switching 组合以服务 AI data center)。 ¹²⁰

非上市/不可直接投资

- Open Compute Project ¹²¹ (OCP OCS 项目) | 类型: 行业项目 (Google 明确 OCS 在其数据中心 Jupiter/AI 网络中大量使用)。 ¹²²

- nEye Systems ¹²³ | 类型: OCS 初创 (获 CapitalG/M12/Micron/NVIDIA 等投资, 主打光交换)。 ¹²⁴

子环节 G: 光纤光缆、连接器与线缆组件

美股可买

- Corning ¹²⁵ (GLW) | 业务浓度: 中-高 (光纤产品约占收入近 40%, 并拿到 Meta 最多 60 亿美元长期订单)。 ¹²⁶

- Amphenol ¹²⁷ (APH) | 业务浓度: 中 (OSFP/QSFP-DD connector & cage 等为数据中心高密度互联底座)。 ¹²⁸

- TE Connectivity ¹²⁹ (TEL) | 业务浓度: 中 (OCP/数据中心互联方案公开展示, 强调更高速度/密度/能效)。 ¹³⁰

非美股但可投

- YOFC (6869.HK / 601869.SH) | 业务浓度: 中 (AI 数据中心一体化光方案)。 ¹¹⁰

- Furukawa Electric ¹³¹ (5801.T) | 业务浓度: 中 (将光纤电缆业务整合为 Lightera 品牌, 指向全球光纤业务体系)。 ¹³²

- Foxconn Interconnect Technology ¹³³ (6088.HK) | 业务浓度: 中 (披露 1.6T SR8/DR8 产品开发与硅光采用路线)。 ¹³⁴

美股可买 / 非美股但可投的需求侧锚点 (用于验证订单真实性)

- Meta Platforms ¹³⁵ (META) 作为大客户: 与 Corning 签署最高 60 亿美元、延续至 2030 的光纤/连接产品协议, 验证“AI 数据中心布线就是硬需求”。 ⁴⁸

子环节 H: 制造/封装/测试与可靠性

美股可买

- Fabrinet (FN) | 业务浓度: 高 (optical communications 占比披露)。 ¹³⁶

- Aeht Test Systems ¹³⁷ (AEHR) | 业务浓度: 中-高 (专注 wafer-level burn-in; 公告明确“硅光/optical I/O”订单与 2026H2 出货)。 ⁵³

非上市/不可直接投资

- 多数光模块/硅光封装专门代工厂与 OSAT (信息碎片化且易变化, 需结合具体项目尽调; 本报告以可验证公开信息为主)。

公司证据标签库

格式: 证据摘录 (≤25词) + 来源 + 日期。若页面无明确发布日期, 则写“ (无发布日期; 访问于 2026-03-05) ”。以下证据仅用于证明“公司在该子环节确实有产品/订单/合作/产能/客户案例”。

子环节 A 证据

- AXTI (A) :
证据：“revenue... primarily due to fewer export control permits for indium phosphide.” —— 公司公告/投资者关系页，2026-01-08。 138
证据：“on track to double our indium phosphide manufacturing capacity...” —— SEC 归档披露，2026-01-08。 139
- Sumitomo Electric (A) :
证据：“To Catalog List (InP Substrates)” —— 公司产品页。（无发布日期；访问于 2026-03-05）。 59
- JX Advanced Metals (A) :
证据：“increase the production of InP (indium phosphide) substrates... essential for optical communications.” —— 公司新闻稿 PDF，2025-07-23。 61

子环节 B 证据

- LITE (B/F) :
证据：“NVIDIA is investing \$2 billion in Lumentum... multibillion purchase commitment...” —— NVIDIA 新闻稿，2026-03-02。 140
证据：“general availability expected in the second half of 2026.” (R64 OCS) —— BusinessWire，2025-09-24。 141
- COHR (B/E/F) :
证据：“NVIDIA is investing \$2 billion in Coherent... multibillion-dollar purchase commitment...” —— NVIDIA 新闻稿，2026-03-02。 142
证据：“general availability of its 800G ZR/ZR+ transceiver...” —— 公司新闻稿，2025-03-28。 143
- SMTc (B/D) :
证据：“Acquisition Adds Indium Phosphide... lasers and gain chips.” —— 公司新闻稿，2026-03-03。 144
- AVGO (B/C/D) :
证据：“expansion... 200G/lane DSP PHY... Sian3 and Sian2M.” —— 公司新闻稿，2025-03-25。 90
证据：“Broadcom... third-generation co-packaged optics...” —— 公司新闻稿，2025-05-15。 145
- MTSI (B/D) :
证据：“VCSEL driver designed for 200G per lane... for 800G and 1.6T optical modules...” —— 公司新闻稿，2025-03-25。 146
- Mitsubishi Electric (B) :
证据：“enabling... high-speed/high-capacity... equipped in large-scale data centers.” —— 公司产品页。（无发布日期；访问于 2026-03-05）。 73

子环节 C 证据

- GFS (C) :
证据：“GF silicon photonics platform... need for data centers... greater power efficiency.” —— 公司技术平台页。（无发布日期；访问于 2026-03-05）。 147
证据：“acquired Advanced Micro Foundry... push to speed up AI data center networks.” —— Reuters, 2025-11-18。 148
- TSEM (C) :
证据：“additional \$270 million investment... silicon photonics... customers have already agreed to buy...” —— Reuters, 2026-02-11。 149
- TSM (C) :
证据：“propose... COUPE... Compact Universal Photonic Engine.” —— TSMC Research 页面。（无发布日期；访问于 2026-03-05）。 150
- NVDA (C/F) :
证据：“Available in the second half of 2026...” (Spectrum-X Ethernet Photonics) —— 公司产品页。（无发布日期；访问于 2026-03-05）。 151
证据：“includes... 128 ports of 800Gb/s...” —— 公司新闻稿, 2025-03-18。 152
- MRVL (C/D) :
证据：“Marvell announced... acquisition of Celestial AI...” —— 公司新闻稿, 2025-12-11。 89
证据：“PAM4 DSPs... support AI and cloud... at 1.6T, 800G...” —— 公司产品页。（无发布日期；访问于 2026-03-05）。 91
- JBL (C/E) :
证据：“built using an Intel® Silicon Photonics engine... 200 Gigabits per lane...” —— 公司新闻稿, 2025-04-01。 83
- Ayar Labs (C, 非上市) :
证据：“AI Data Center Scale-Up Architecture with Optical I/O” —— 公司页面。（无发布日期；访问于 2026-03-05）。 153
- Ranovus (C, 非上市) :
证据：“ODIN... enables new Co-Packaged Optics (CPO) architectures...” —— 公司主页。（无发布日期；访问于 2026-03-05）。 154
- Celestial AI (C, 非上市/已并购) :
证据：“acquisition of Celestial AI...” —— MRVL 新闻稿, 2025-12-11。 89

子环节 D 证据

- CRDO (D/E) :
证据：“800G ZeroFlap AEC family... enables... connectivity in leading GPU clusters.” —— 公司产品页。

(无发布日期；访问于 2026-03-05)。

证据：“1.6T optical DSP... 224Gbps per lane PAM4...” —— 公司产品页。(无发布日期；访问于 2026-03-05)。

- MXL (D) :

证据：“comprehensive suite... 400G, 800G and 1.6T... connectivity applications.” —— 公司新闻稿, 2025-03-27。

- LPO MSA (D, 行业规范) :

证据：“set its sights on 200 Gb/s per lane linear implementations.” —— LPO MSA 新闻, 2025-03-25。

子环节 E 证据

- AAOI (E) :

证据：“Receives First Volume Order of 800G Data Center Transceivers...” —— 公司新闻稿, 2025-12-10。

证据：“production capacity... 100,000 units of 800G transceivers per month...” —— SEC 归档附件。(无发布日期；访问于 2026-03-05)。

- CSCO (E) :

证据：“800G ZR/ZR+... enable 800G traffic... up to 120 km... beyond 1000 km...” —— 公司产品页, 2025-12-12。

证据：“OSFP 800G... used in AI applications for both front-end and back-end networks...” —— 公司产品页。(无发布日期；访问于 2026-03-05)。

- FN (E/H) :

证据：“revenues from optical communications products... 76.6% in fiscal year 2025...” —— 公司 10-K, 2025-08-18。

证据：“Revenue... second quarter fiscal year 2026...” —— 公司业绩新闻稿, 2026-02-02。

- 300308.SZ (E) :

证据：“800G等高端光模块需求显著增长...加速...向1.6T及以上速率迭代。” —— 半年度报告摘要, 2025-08-27。

- 300502.SZ (E) :

证据：“为云数据中心客户提供...400G、800G 及1.6T 光模块产品。” —— 公司公告 PDF, 2025-08-25。

- Accelink (E) :

证据：“可提供...400G/800G/1.6T...以太网光模块...OSFP/QSFP-DD。” —— 公开材料, 2025-12-29。

子环节 F 证据

- CIEN (F) :

证据：“Designed to reduce power consumption by up to 70%...” —— 公司新闻稿, 2026-02-25。

- NOK (F) :
证据：“acquisition... create... scale to power the data center revolution.” —— 公司新闻稿，2025-02-28。 164
- ANET (F) :
证据：“We’ve deployed a dense 800G spine... Arista 7800R4...” —— 公司新闻稿（客户引述），2025-10-29。 165
- OCP (F, 行业项目) :
证据：“Google extensively uses Optical Circuit Switching (OCS)... Jupiter/AI network architectures...” —— OCP 博文，2025-07-21。 122
- nEye Systems (F, 非上市) :
证据：“Secures \$72.5 Million... with... M12... Micron... NVIDIA...” —— BusinessWire, 2025-04-10。 166

子环节 G 证据

- GLW (G) :
证据：“Meta... will pay Corning up to \$6 billion... through 2030.” —— Reuters, 2026-01-27。 49
证据：“optical fiber products... account for nearly 40% of its revenue.” —— Reuters, 2026-01-28。 167
- APH (G) :
证据：“OSFP connector... designed for next-generation data centers...” —— 公司产品页。（无发布日期；访问于 2026-03-05）。 168
证据：“QSFP-DD 224G... supports up to 1.6Tb/s... over 8×224Gb/s.” —— 公司产品页。（无发布日期；访问于 2026-03-05）。 169
- TEL (G) :
证据：“showcase... interconnect solutions... higher speeds... power efficiency...” —— 公司新闻，2025-10-13。 170
- 5801.T (G) :
证据：“integrated its optical fiber cable operations... brand ‘Lightera’... April 1, 2025.” —— 公司新闻稿，2025-03-06。 132
- 6088.HK (G) :
证据：“All these products will adopt silicon photonics technology... develop 1.6T SR8/DR8...” —— 公司公告页，2024-08-05。 134
- META (需求锚点) :
证据：“deal worth up to \$6 billion... supply fiber-optic cables for AI data centers.” —— Reuters, 2026-01-27。 49

子环节 H 证据

- AEHR (H) :

证据：“Aehr expects to ship the systems in the second half of calendar 2026.” —— 公司新闻稿，2026-03-03。 55

证据：“received a \$14 million order... for wafer-level burn-in of AI processors...” —— 公司新闻稿，2026-02-26。 171

可投优先级评分与标的清单

评分框架 (0-20) : 需求拉力 (0-5) / 供给约束与议价权 (0-5) / 兑现速度 (0-5) / 估值再定价空间或被忽视程度 (0-5)。

说明：估值数据高度时变，本报告默认用“市场关注度/事件驱动溢价是否已反映”作为替代指标；若仍无法判断则写“未知”。

第一梯队（我认为最应优先跟踪：供需强 + 稀缺性强）

- NVDA：需求 5 | 供给 3 | 速度 4 | 再定价 1 → **13/20**

一句话：它是“系统级路线”的最大受益者，但市场已高度定价，更多是“产业风向标”与上游锁单的验证端。

15

- LITE：需求 5 | 供给 5 | 速度 4 | 再定价 2 → **16/20**

一句话：NVIDIA 以 20 亿美元投资 + 多年采购/产能权利锁定，说明其在“激光/光器件+OCS”链条上处在稀缺位。 172

- COHR：需求 5 | 供给 5 | 速度 4 | 再定价 2 → **16/20**

一句话：同样获得 NVDA 20 亿美元资金与采购承诺，并且覆盖“advanced laser + optical networking products”，兼具器件与网络产品线。 65

- GLW：需求 5 | 供给 3 | 速度 4 | 再定价 2 → **14/20**

一句话：Meta-Corning 最高 60 亿美元、到 2030 的锁单把“数据中心布线/光缆”从周期品变成“产能合约品”。 48

- TSEM：需求 4 | 供给 4 | 速度 4 | 再定价 3 → **15/20**

一句话：公开披露追加 2.7 亿美元设备投资、到 2026 年底月产出提升 5 倍且客户承诺买量，是“硅光代工放量”的罕见强信号。 149

第二梯队（高确定性放量，但竞争/替代也更强）

- AAOI：需求 5 | 供给 3 | 速度 4 | 再定价 1 → **13/20**

一句话：800G volume order 与 10 万只/月产能目标表明在“可交付”上开始兑现，但市场关注度高、执行风险仍需跟踪。 98

- FN：需求 4 | 供给 3 | 速度 4 | 再定价 2 → **13/20**

一句话：光通信占比约 76.6% 的代工平台直接吃到出货放量，但本质仍偏“制造交付”，议价权取决于客户结构与稼动率。 54

- CRDO：需求 4 | 供给 3 | 速度 3 | 再定价 2 → **12/20**
一句话：AI 集群对 AEC/retimer 的可靠性诉求强化其产品价值，但其“被 CPO 远期替代”的叙事也会压制估值弹性。 93
- MTSI：需求 4 | 供给 3 | 速度 3 | 再定价 3 → **13/20**
一句话：1.6T（200G/lane）模拟前端/驱动器是明确“必需品”，但竞争对手多且客户议价力强。 71
- SMTC：需求 4 | 供给 3 | 速度 3 | 再定价 3 → **13/20**
一句话：把 InP 激光/增益芯片并入 TIA/driver 组合后更贴近下一代 CPO/NPO 平台，但并购整合与产品渗透速度仍需观察。 67
- AEHR：需求 4 | 供给 4 | 速度 4 | 再定价 2 → **14/20**
一句话：硅光/optical I/O wafer-level burn-in 的订单与 2026H2 出货计划，让测试设备成为“放量瓶颈的直接受益者”。 53

第三梯队（结构性相关，但更偏“配置/验证”）

- GFS：需求 3 | 供给 3 | 速度 3 | 再定价 3 → **12/20**
一句话：硅光平台与收购补齐能力是利好，但其业务面太宽，硅光对估值的“可见贡献”需要更多细分披露。 75
- APH：需求 3 | 供给 2 | 速度 3 | 再定价 2 → **10/20**
一句话：连接器/笼子必需品且随端口密度升级，但更多是“工程规模”驱动，毛利弹性通常不及上游器件。 128
- TEL：需求 3 | 供给 2 | 速度 3 | 再定价 2 → **10/20**
一句话：同属互联器件龙头，受益于高速互联需求，但其业务分散，需看数据中心互联在财报中的权重变化。 130
- CSCO：需求 3 | 供给 2 | 速度 3 | 再定价 1 → **9/20**
一句话：800G optics 已产品化且用于 AI 前后端网络，但作为系统巨头，光模块本身对财务弹性贡献有限。 101
- ANET：需求 4 | 供给 1 | 速度 3 | 再定价 1 → **9/20**
一句话：AI 网络系统放量确定，但更接近“交换机份额/生态”竞争，光互联只是其解决方案的一部分。 118
- NOK：需求 3 | 供给 2 | 速度 2 | 再定价 2 → **9/20**
一句话：并购 Infinera 后光网络与数据中心叙事增强，但其需求更多来自运营商/传输侧，节奏可能慢于 hyperscaler 后端网络。 173

非美股可投（A/港/日）里我认为“最硬”的跟踪组合

- 300308.SZ（中际旭创）：需求 5 | 供给 3 | 速度 4 | 再定价 2 → **14/20**
一句话：公开披露 800G 高端需求显著增长并推动向 1.6T 迭代，典型“出货驱动型”标的。 104

- 300502.SZ（新易盛）：需求 5 | 供给 3 | 速度 4 | 再定价 2 → **14/20**
一句话：公告直接覆盖 100G-1.6T 全速率段，对云数据中心客户供货，放量路径清晰。 106
- 6869.HK/601869.SH（长飞光纤）：需求 4 | 供给 2 | 速度 3 | 再定价 3 → **12/20**
一句话：光纤光缆“结构升级”受 AI/数据中心拉动，但更接近周期/价格弹性，需要跟踪订单与价格。 174
- 5802.T（住友电工）：需求 3 | 供给 3 | 速度 2 | 再定价 3 → **11/20**
一句话：InP substrates 属稀缺上游能力，但公司体量与业务面较宽，需验证 InP 业务对利润的边际贡献。 175
- 5801.T（古河电工）：需求 3 | 供给 2 | 速度 2 | 再定价 3 → **10/20**
一句话：品牌整合（Lightera）指向光纤业务全球化，但对 AI 数据中心的直接抓手还要看产品/订单披露。 176

2026 技术路线、供需约束与投资风险

技术路线的主线与分叉

主线几乎没有争议：**更高速率 + 更低功耗 + 更高密度 + 更强互通**。分叉在于“光靠近芯片”的速度与形态：

- **LPO/LRO（线性可插拔）**：试图移除模块侧 DSP，降低功耗/延迟；LPO MSA 已明确把路线推进到 **200G/lane**。 96
- **CPO（共封装光学）**：把光引擎贴近交换 ASIC/算力芯片，解决 224G/lane 电损耗与功耗墙。TrendForce 明确 2026 起更高带宽 SiPh/CPO 平台将部署至 AI 交换机；NVIDIA 的公开资料把“2026 年下半年”作为关键时间窗。 31
- **OCS（光路交换）**：通过“全光路径重构”避免频繁 OEO 转换，OCP 已把 OCS 项目标准化推进，并引用 Google “广泛使用 OCS 于 Jupiter/AI 网络”。 122

强主张：我认为 **2026-2027 最大的超预期，来自“OCS + CPO 的组合拳”，而不是单纯 1.6T pluggable**。因为 pluggable 的成本/功耗增量在 AI 工厂级规模会被迅速放大，而系统级架构会把价值重新分配给“能显著降低整体功耗与运维复杂度”的方案方。 177

供给侧的三大“硬瓶颈”

- 1) **激光/有源器件供给与产能锁定**：TrendForce 明确指出需求激增带来上游激光光源瓶颈；而 NVIDIA 对 Lumentum/Coherent 以“投资 + 多年采购承诺 + 产能权利”组合锁供给，是把瓶颈显性化的里程碑事件。 23
- 2) **硅光平台与先进封装/耦合工艺**：Foundry 侧的扩产与并购（GFS 收购 AMF、TSEM 重投硅光设备）说明“硅光从技术走向产能”的动作已经发生，但其交付强依赖工艺与验证。 178
- 3) **测试与可靠性（尤其 wafer-level burn-in）**：AEHR 的订单与“2026H2 出货”把“硅光/optical I/O 的可靠性验证”推到台前，典型说明：当架构靠近芯片时，可靠性/筛选成本会迅速上升，并成为新增 CAPEX 项。 53

主要风险清单（按杀伤力排序）

- **需求侧波动/AI CAPEX 回撤**：若 2026 年 AI 数据中心建设节奏放缓，光模块与系统出货会被同时冲击。但目前多家研究的“2026 继续加速”基线仍较一致。 179
- **地缘与出口许可风险（上游材料最敏感）**：AXTI 明确把 InP 出口许可作为收入扰动因素之一，意味着“供给约束”也可能来自监管而非产能。 138

- **技术路线反复（LPO/CPO/OCS 互相替代与并存）**：短期内 pluggable、LPO、CPO 很可能并存；投资上需要区分“哪类公司受益于并存” vs “哪类公司被替代”。¹⁸⁰
- **过度同质化导致价格战（模块环节最典型）**：模块厂的产能扩张若超过上游稀缺器件供给改善速度，会出现“抢料→抢客户→降价”的链式反应；中国市场尤需警惕。¹⁸¹

最终结论（把话说重）：**2026 年属于“光互联硬件主义”回归：谁能在稀缺器件、平台级封装、系统级架构与可靠性交付上形成闭环，谁就拿走超额收益。** 只做“通用模块组装”而缺上游能力/大客户认证的公司，可能会在景气里赚到收入，却很难穿越下一代（CPO/OCS）技术迁移。¹⁸²

1 73 <https://www.mitsubishielectric.com/semiconductors/opt/products/optfiber/index.html>

<https://www.mitsubishielectric.com/semiconductors/opt/products/optfiber/index.html>

2 16 18 21 23 24 39 41 56 86 92 107 179 AI Data Centers Ignite a Laser Shortage Wave; Nvidia's ...

https://www.trendforce.com/presscenter/news/20251208-12823.html?utm_source=chatgpt.com

3 <https://mentor.ieee.org/802-ec/dcn/24/ec-24-0045-00-00EC-ieee-802-3-ethernet-working-group-march-2024-closing-report.pdf>

<https://mentor.ieee.org/802-ec/dcn/24/ec-24-0045-00-00EC-ieee-802-3-ethernet-working-group-march-2024-closing-report.pdf>

4 116 164 173 <https://www.nokia.com/newsroom/nokia-completes-acquisition-of-infinera-to-create-innovation-powerhouse-in-optical-networks-with-the-scale-to-power-the-data-center-revolution/>

<https://www.nokia.com/newsroom/nokia-completes-acquisition-of-infinera-to-create-innovation-powerhouse-in-optical-networks-with-the-scale-to-power-the-data-center-revolution/>

5 25 <https://www.ciscolive.com/c/dam/r/ciscolive/global-event/docs/2025/pdf/BRKOPT-2699.pdf>

<https://www.ciscolive.com/c/dam/r/ciscolive/global-event/docs/2025/pdf/BRKOPT-2699.pdf>

6 42 45 46 113 122 177 <https://www.opencompute.org/blog/the-open-compute-project-announces-new-optical-circuit-switching-ocs-project>

<https://www.opencompute.org/blog/the-open-compute-project-announces-new-optical-circuit-switching-ocs-project>

7 <https://www.ofcconference.org/exhibition-theater-programs/>

<https://www.ofcconference.org/exhibition-theater-programs/>

8 19 133 138 <https://investors.axt.com/Investors/news/news-details/2026/AXT-Updates-Revenue-Expectations-for-Fourth-Quarter-2025-and-Announces-Earnings-Date-for-Feb--19-2026/default.aspx>

<https://investors.axt.com/Investors/news/news-details/2026/AXT-Updates-Revenue-Expectations-for-Fourth-Quarter-2025-and-Announces-Earnings-Date-for-Feb--19-2026/default.aspx>

9 <https://www.oiforum.com/press-room/>

<https://www.oiforum.com/press-room/>

10 47 48 49 131 <https://www.reuters.com/business/meta-signs-deal-pay-corning-up-6-billion-fiber-optic-cables-cnbc-reports-2026-01-27/>

<https://www.reuters.com/business/meta-signs-deal-pay-corning-up-6-billion-fiber-optic-cables-cnbc-reports-2026-01-27/>

11 35 <https://www.globenewswire.com/news-release/2026/03/03/3248577/0/en/AI-Scale-Ethernet-at-the-Heart-of-Ethernet-Alliance-s-OFC-2026-Demo.html>

<https://www.globenewswire.com/news-release/2026/03/03/3248577/0/en/AI-Scale-Ethernet-at-the-Heart-of-Ethernet-Alliance-s-OFC-2026-Demo.html>

12 44 <https://signal.ai/2025/12/optical-circuit-switching-market-to-exceed-2-5b-in-2029/>

<https://signal.ai/2025/12/optical-circuit-switching-market-to-exceed-2-5b-in-2029/>

13 <https://cignal.ai/2025/07/800g-coherent-pluggable-shipments-to-exceed-1b-revenue-in-2026/>
<https://cignal.ai/2025/07/800g-coherent-pluggable-shipments-to-exceed-1b-revenue-in-2026/>

14 53 55 66 76 78 <https://www.aehr.com/2026/03/aehr-receives-follow-on-order-for-fully-automated-wafer-level-burn-in-systems-powering-ai-optical-i-o-and-data-center-interconnects/>
<https://www.aehr.com/2026/03/aehr-receives-follow-on-order-for-fully-automated-wafer-level-burn-in-systems-powering-ai-optical-i-o-and-data-center-interconnects/>

15 27 28 68 97 123 151 <https://www.nvidia.com/en-us/networking/products/silicon-photonics/>
<https://www.nvidia.com/en-us/networking/products/silicon-photonics/>

17 57 64 125 <https://investors.axt.com/Investors/Overview/default.aspx>
<https://investors.axt.com/Investors/Overview/default.aspx>

20 61 https://www.jx-nmm.com/english/newsrelease/2025/07/23/upload_files/Notice_Regarding_Capital_Investment_for_Increased_Production_of_Crystal_Materials_%28Acquisition_of_Fixed_Assets%29.pdf
https://www.jx-nmm.com/english/newsrelease/2025/07/23/upload_files/Notice_Regarding_Capital_Investment_for_Increased_Production_of_Crystal_Materials_%28Acquisition_of_Fixed_Assets%29.pdf

22 67 72 137 144 <https://www.semtech.com/company/press/semtech-expands-data-center-portfolio-with-acquisition-of-hiefo-corporation>
<https://www.semtech.com/company/press/semtech-expands-data-center-portfolio-with-acquisition-of-hiefo-corporation>

26 63 140 172 <https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-announces-strategic-partnership-with-lumentum-to-develop-state-of-the-art-optics-technology>
<https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-announces-strategic-partnership-with-lumentum-to-develop-state-of-the-art-optics-technology>

29 75 147 <https://gf.com/technology-platforms/silicon-photonics/>
<https://gf.com/technology-platforms/silicon-photonics/>

30 <https://developer.nvidia.com/blog/scaling-power-efficient-ai-factories-with-nvidia-spectrum-x-ethernet-photonics/>
<https://developer.nvidia.com/blog/scaling-power-efficient-ai-factories-with-nvidia-spectrum-x-ethernet-photonics/>

31 103 182 [AI to Reshape the Global Technology Landscape in 2026, ...](https://www.trendforce.com/presscenter/news/20251127-12805.html?utm_source=chatgpt.com)
https://www.trendforce.com/presscenter/news/20251127-12805.html?utm_source=chatgpt.com

32 33 34 36 69 90 <https://investors.broadcom.com/news-releases/news-release-details/broadcom-extends-200glane-dsp-phy-leadership-next-generation-ai>
<https://investors.broadcom.com/news-releases/news-release-details/broadcom-extends-200glane-dsp-phy-leadership-next-generation-ai>

37 74 102 106 119 <https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224571125.PDF>
<https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224571125.PDF>

38 104 https://paper.cnstock.com/html/2025-08/27/content_2110887.htm
https://paper.cnstock.com/html/2025-08/27/content_2110887.htm

40 98 158 <https://investors.ao-inc.com/news-releases/news-release-details/aoi-receives-first-volume-order-800g-data-center-transceivers>
<https://investors.ao-inc.com/news-releases/news-release-details/aoi-receives-first-volume-order-800g-data-center-transceivers>

43 152 <https://investor.nvidia.com/news/press-release-details/2025/NVIDIA-Announces-Spectrum-X-Photonics-Co-Packaged-Optics-Networking-Switches-to-Scale-AI-Factories-to-Millions-of-GPUs/default.aspx>
<https://investor.nvidia.com/news/press-release-details/2025/NVIDIA-Announces-Spectrum-X-Photonics-Co-Packaged-Optics-Networking-Switches-to-Scale-AI-Factories-to-Millions-of-GPUs/default.aspx>

50 <https://www.corning.com/data-center/emea/en/home/knowledge-center/dell-10g-to-800g-cabling-guide.html>
<https://www.corning.com/data-center/emea/en/home/knowledge-center/dell-10g-to-800g-cabling-guide.html>

51 54 121 129 136 <https://investor.fabrinet.com/static-files/9a916b94-df74-471d-971e-a5ac4b02107c>
<https://investor.fabrinet.com/static-files/9a916b94-df74-471d-971e-a5ac4b02107c>

52 159 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1158114/000168316825008029/aa01_ex9901.htm
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1158114/000168316825008029/aa01_ex9901.htm

58 114 163 <https://www.ciena.com/about/newsroom/press-releases/ciena-unveils-the-industrys-highest-density-lowest-power-pluggable-optical-engine-to-meet-data-center-ai-demands>
<https://www.ciena.com/about/newsroom/press-releases/ciena-unveils-the-industrys-highest-density-lowest-power-pluggable-optical-engine-to-meet-data-center-ai-demands>

59 175 https://global-sei.com/sc/products_e/inp/
https://global-sei.com/sc/products_e/inp/

60 87 154 <https://ranovus.com/>
<https://ranovus.com/>

62 126 167 <https://www.reuters.com/business/corning-forecasts-first-quarter-sales-above-estimates-strong-optical-fiber-2026-01-28/>
<https://www.reuters.com/business/corning-forecasts-first-quarter-sales-above-estimates-strong-optical-fiber-2026-01-28/>

65 70 142 <https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-and-coherent-announce-strategic-partnership-to-develop-optics-technology-to-scale-next-generation-data-center-architecture>
<https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-and-coherent-announce-strategic-partnership-to-develop-optics-technology-to-scale-next-generation-data-center-architecture>

71 94 105 146 <https://ir.macom.com/news-releases/news-release-details/macom-launches-new-high-performance-solutions-16t-applications>
<https://ir.macom.com/news-releases/news-release-details/macom-launches-new-high-performance-solutions-16t-applications>

77 149 <https://www.reuters.com/business/tower-semiconductor-beats-quarterly-profit-estimates-ai-driven-chip-demand-2026-02-11/>
<https://www.reuters.com/business/tower-semiconductor-beats-quarterly-profit-estimates-ai-driven-chip-demand-2026-02-11/>

79 109 135 150 <https://research.tsmc.com/page/on-chip-interconnect/14.html>
<https://research.tsmc.com/page/on-chip-interconnect/14.html>

80 88 130 170 <https://www.te.com/en/about-te/news-center/te-ocp-2025.html>
<https://www.te.com/en/about-te/news-center/te-ocp-2025.html>

81 89 100 [200G Co-Packaged Channel With Broadcom SERDES and ...](https://blog.samtec.com/post/200g-co-packaged-channel-with-broadcom-serdes-and-samtec-si-fly-hd-cpc/?utm_source=chatgpt.com)
https://blog.samtec.com/post/200g-co-packaged-channel-with-broadcom-serdes-and-samtec-si-fly-hd-cpc/?utm_source=chatgpt.com

82 101 160 <https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/interfaces-modules/transceiver-modules/qsfp-dd-osfp-800g-zr-zr-plus-coherent-optics.html>

<https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/interfaces-modules/transceiver-modules/qsfp-dd-osfp-800g-zr-zr-plus-coherent-optics.html>

83 <https://investors.jabil.com/news/news-details/2025/Jabil-Launches-1-6T-Pluggable-Transceiver-to-Support-Growing-Demand-for-Intra-Data-Center-and-AI-Connectivity/default.aspx>

<https://investors.jabil.com/news/news-details/2025/Jabil-Launches-1-6T-Pluggable-Transceiver-to-Support-Growing-Demand-for-Intra-Data-Center-and-AI-Connectivity/default.aspx>

84 96 <https://www.lpo-msa.org/news/lpo-msa-announces-release-of-specification-for-linear-pluggable-optica>

<https://www.lpo-msa.org/news/lpo-msa-announces-release-of-specification-for-linear-pluggable-optica>

85 153 <https://ayarlabs.com/artificial-intelligence/ai-scale-up/>

<https://ayarlabs.com/artificial-intelligence/ai-scale-up/>

91 <https://www.marvell.com/products/pam-dsp.html>

<https://www.marvell.com/products/pam-dsp.html>

93 155 <https://credosemi.com/products/zeroflapaec/>

<https://credosemi.com/products/zeroflapaec/>

95 115 157 <https://www.maxlinear.com/news/press-releases/2025/maxlinear-showcases-full-suite-of-dsp-solutions-for-high-speed-ai-ml-datacenters-at-ofc-2025>

<https://www.maxlinear.com/news/press-releases/2025/maxlinear-showcases-full-suite-of-dsp-solutions-for-high-speed-ai-ml-datacenters-at-ofc-2025>

99 143 <https://www.coherent.com/news/press-releases/general-availability-of-800g-zr-zrplus-in-qsfp-dd-form-factor>

<https://www.coherent.com/news/press-releases/general-availability-of-800g-zr-zrplus-in-qsfp-dd-form-factor>

108 https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202512291810626232_1.pdf

https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202512291810626232_1.pdf

110 174 <https://www.yofc.com/view/4672.html>

<https://www.yofc.com/view/4672.html>

111 141 <https://www.businesswire.com/news/home/20250924536510/en/Lumentum-Announces-R64-Optical-Circuit-Switch-for-AI-Data-Centers>

<https://www.businesswire.com/news/home/20250924536510/en/Lumentum-Announces-R64-Optical-Circuit-Switch-for-AI-Data-Centers>

112 <https://www.coherent.com/networking/optical-circuit-switch>

<https://www.coherent.com/networking/optical-circuit-switch>

117 120 <https://www.juniper.net/us/en/the-feed/topics/data-center/driving-the-ai-datacenter-with-leading-800g-switching.html>

<https://www.juniper.net/us/en/the-feed/topics/data-center/driving-the-ai-datacenter-with-leading-800g-switching.html>

118 165 <https://investors.arista.com/Communications/Press-Releases-and-Events/Press-Release-Detail/2025/Arista-Networks-Unveils-Next-Generation-Data-and-AI-Centers/default.aspx>

<https://investors.arista.com/Communications/Press-Releases-and-Events/Press-Release-Detail/2025/Arista-Networks-Unveils-Next-Generation-Data-and-AI-Centers/default.aspx>

124 166 <https://www.businesswire.com/news/home/20250410752076/en/nEye-Systems-Secures-%2472.5-Million-to-Revolutionize-AI-Infrastructure-with-Breakthrough-Optical-Switch-Technology>

<https://www.businesswire.com/news/home/20250410752076/en/nEye-Systems-Secures-%2472.5-Million-to-Revolutionize-AI-Infrastructure-with-Breakthrough-Optical-Switch-Technology>

127 132 176 https://www.furukawaelectric.com/en/release/2025/comm_20250306.html

https://www.furukawaelectric.com/en/release/2025/comm_20250306.html

128 168 <https://www.amphenol-cs.com/product-series/osfp-connector-cage.html>

<https://www.amphenol-cs.com/product-series/osfp-connector-cage.html>

134 <https://www.fit-foxconn.com/main/modules/MySpace/index.php?xmlid=26372>

<https://www.fit-foxconn.com/main/modules/MySpace/index.php?xmlid=26372>

139 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1051627/000143774926004731/ex_878149.htm

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1051627/000143774926004731/ex_878149.htm

145 <https://investors.broadcom.com/news-releases/news-release-details/broadcom-announces-third-generation-co-packaged-optics-cpo>

<https://investors.broadcom.com/news-releases/news-release-details/broadcom-announces-third-generation-co-packaged-optics-cpo>

148 178 <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/globalfoundries-buys-singapores-advanced-micro-foundry-push-speed-up-ai-data-2025-11-18/>

<https://www.reuters.com/world/asia-pacific/globalfoundries-buys-singapores-advanced-micro-foundry-push-speed-up-ai-data-2025-11-18/>

156 <https://credosemi.com/products/optical-dsp/>

<https://credosemi.com/products/optical-dsp/>

161 <https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/interfaces-modules/transceiver-modules/osfp-800g-transceiver-modules-ds.html>

<https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/interfaces-modules/transceiver-modules/osfp-800g-transceiver-modules-ds.html>

162 <https://investor.fabrinet.com/news-releases/news-release-details/fabrinet-announces-second-quarter-fiscal-year-2026-financial>

<https://investor.fabrinet.com/news-releases/news-release-details/fabrinet-announces-second-quarter-fiscal-year-2026-financial>

169 <https://www.amphenol.com/products/connectors?PageSize=10&pagenumber=48>

<https://www.amphenol.com/products/connectors?PageSize=10&pagenumber=48>

171 <https://www.aehr.com/2026/02/aehr-receives-14-million-order-from-lead-ai-processor-customer-for-multiple-new-fully-automated-fox-xp-wafer-level-burn-in-systems/>

<https://www.aehr.com/2026/02/aehr-receives-14-million-order-from-lead-ai-processor-customer-for-multiple-new-fully-automated-fox-xp-wafer-level-burn-in-systems/>

180 <https://www.lightcounting.com/research-note/march-2025-nvidias-cpo-is-the-first-step-in-a-long-journey-395>

<https://www.lightcounting.com/research-note/march-2025-nvidias-cpo-is-the-first-step-in-a-long-journey-395>

181 <https://www.cls.cn/detail/2144352>

<https://www.cls.cn/detail/2144352>